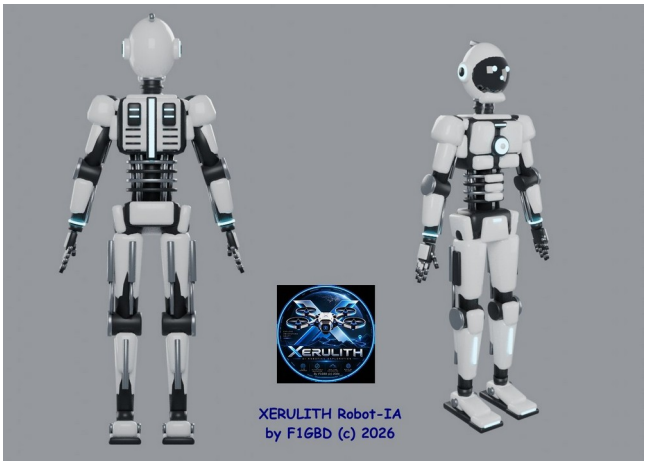
FICHE TECHNIQUE

Robot-IA XERULITH

Robot humanoïde d'intervention piloté par une IA locale (Ollama) dans l'environnement virtuel Arma 3

SATER au sol : recherche de balise ELT 121,5 MHz à l'antenne Yagi · Recherche de victimes en zone contaminée et hostile · Reconnaissance de zone avec mémoire de terrain

Aller là où l'on n'envoie pas d'équipe humaine : localiser, examiner, rendre compte.



Le Robot-IA XERULITH : modèle 3D original (mod @XerulithRobot), vues de face et de trois quarts.

Le **Robot-IA XERULITH** est un robot humanoïde d'intervention **virtuel**, conçu pour s'exercer aux missions de recherche et de reconnaissance là où une équipe au sol serait exposée : zone polluée, présence armée, terrain inconnu.

Il est conduit par un **pilote IA** qui tourne **en local sur Ollama** : à chaque cycle, il reçoit l'image de la caméra de tête et les mesures des capteurs, raisonne, puis donne ses directives. **XERULITH_control** les vérifie avec des **garde-fous indépendants de l'IA** avant de les transmettre au robot dans **Arma 3**.

L'opérateur supervise depuis le poste de pilotage : vidéo avec HUD, pensées de l'IA, carte, **STOP** à tout instant. En fin de mission, l'IA rédige le **compte rendu pour les secours** ; XERULITH y ajoute une **évaluation instructeur** objective.

1,85 m	3	7	100 %
humanoïde, aucune arme	missions prêtes à l'emploi	capteurs simulés	IA locale, sans Internet

Architecture : perception → décision → action

1 PERCEVOIR

Arma 3 + pont XERULITH (mods Pythia, @XerulithBridge)

Le robot évolue sur une vraie carte d'Arma 3 (relief, végétation, bâtiments, véhicules). Le pont envoie la télémétrie **10 fois par seconde** (position, cap, batterie, détecteurs, niveau radio) et la vidéo de la caméra de tête.

2 DÉCIDER

Pilote IA Ollama : modèle de décision et modèle de vision

Observation en texte + images (tour d'horizon gauche, centre, droite). L'IA répond par une **PENSÉE** et des **directives** : ALLER, ROULER, SUIVANT, YAGI, OBSERVER, RAMASSER, ENTRER, EMBARQUER, NOTE, DIRE, FIN.

3 AGIR

XERULITH_control : garde-fous puis exécution

Directives bornées et vérifiées (zone, batterie, interdits), trajets à pied confiés à l'IA de déplacement d'Arma, contournement automatique des obstacles, **mémoire de terrain** et rapport.

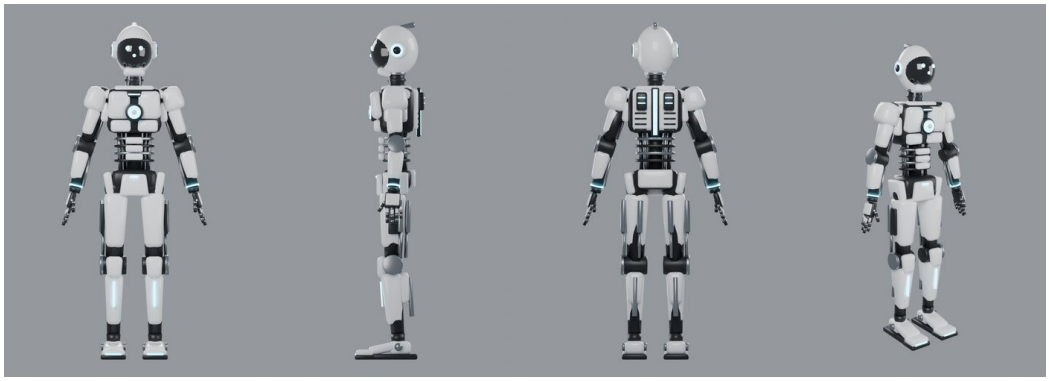


Planche du modèle 3D : visière noire, caméras stéréo et module thermique, lidar thoracique, réacteur et colonne d'énergie bleus.

Spécifications techniques

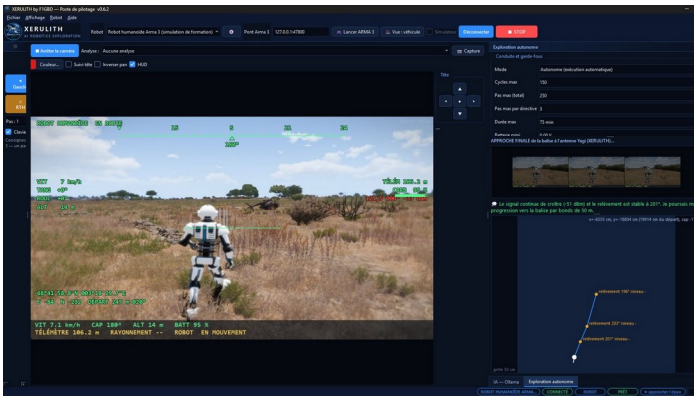
Plateforme	
Type	Robot humanoïde d'intervention, **neutre et non armé**, sans voix ; squelette des personnages d'Arma 3 (marche, course, gestes, mains articulées)
Gabarit	**1,85 m** casque compris ; armure céramique blanche segmentée, structure noir carbone
Modèle 3D	Original (mod **@XerulithRobot**, 3 niveaux de détail, ombres) ; sans le mod : mannequin d'Arma 3 repeint, pour tous les joueurs
Environnement	**Arma 3**, jeu de base, aucun DLC ; toutes cartes (Altis, Stratis, Malden…)
Mobilité	
Déplacement	Trajets à pied par l'IA de déplacement d'Arma (chemin, obstacles, végétation) ; arrivée à 4 m ; rotation sur place douce
Vitesse	Marche jusqu'à **6,5 km/h** (1,8 m/s), pas rapide jusqu'à 3,5 m/s, course au-delà
Trajet bloqué	Détecté (arrêt à plus de 10 m du point ou immobile 15 s) ; contournement automatique de 25 m par la gauche puis la droite
Véhicule	Peut prendre le volant d'un véhicule terrestre **non armé** (30 km/h au plus), puis en descendre
Autonomie	Batterie simulée : environ **1 h de marche**, 4 h à l'arrêt ; retour au départ imposé sous 20 à 25 %
Capteurs (simulés)	
Caméra de tête	Hauteur 1,62 m, orientable (tour d'horizon gauche / centre / droite), zoom ; vue à la 3e personne pour la démonstration
Télémètre	Avant, à 1,5 m du sol, portée 150 m
Détecteur d'objets	Lidar thoracique + vision : véhicules, bâtiments, éléments remarquables à **60 m**, petits objets à 30 m ; numéro stable par objet
Détecteur de personnes	Victimes au sol en vue de la caméra, à **80 m** ; personnes armées à **150 m**
Rayonnement	Débit de dose en **µSv/h** ; dose reçue calculée par XERULITH
Récepteur 121,5 MHz	Niveau reçu en **dBm** de l'antenne **Yagi 3 éléments** tenue à la main
Position	Coordonnées de la carte (E, N) et géographiques (degrés, minutes, secondes), cap, vitesse
Actions	
Examiner	**OBSERVER** : s'approcher, se tourner, pointer la caméra ; dimensions, masse, état, contenu, rayonnement ; photo
Manipuler	**RAMASSER** : petit objet tenu devant la caméra et tourné (trois vues), décrit puis **remis à sa place**
Explorer	**ENTRER** : portes non verrouillées ouvertes, visite de 3 positions intérieures, sortie par l'entrée ; **EMBARQUER** / **QUITTER**
Radio	**YAGI** : tour d'horizon radio (une mesure tous les 30°) ; arrêt de la balise après localisation
Rendre compte	**NOTE** (positions et mesures ajoutées), **DIRE** (synthèse vocale), **FIN** : compte rendu pour les secours
Intelligence artificielle	
Moteur	**Ollama** local (PC ou réseau local) ; Ollama Cloud possible avec une clé
Modèles conseillés	Décision **gemma3:12b**, vision **qwen3-vl:8b** (16 Go de mémoire graphique) ; **gemma4:31b** sur 24 Go et plus ; contexte ≥ 8192 jetons
Mémoire (RAG)	Mémoire de terrain par carte, recherche **par le lieu** et **par le sens** (embeddings **nomic-embed-text**), leçons tirées à chaque mission
Garde-fous	Indépendants de l'IA : directives bornées, zone et batterie surveillées, **aucun contact** avec arme, munitions, engin suspect ou personne ; STOP prioritaire

📡 Mission SATER : balise ELT 121,5 MHz à l'antenne Yagi

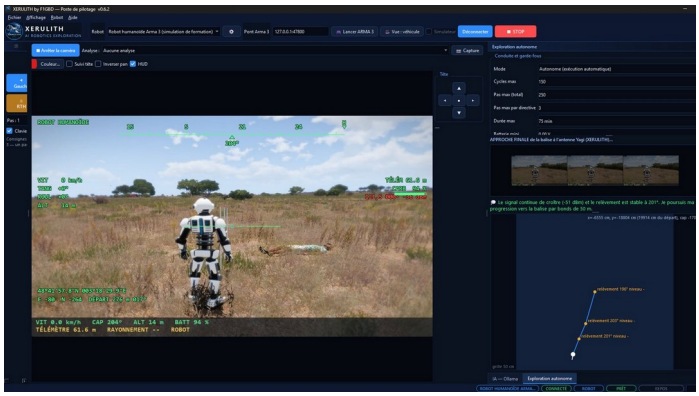
Recherche au sol d'un aéronef disparu par radioguidage, comme une équipe de recherche à pied

Un aéronef léger a disparu ; sa balise de détresse **ELT 121,5 MHz** émet quelque part dans un **rayon de 800 m** (position tirée au hasard, cachée). Le robot porte une **antenne Yagi 3 éléments** reliée à un récepteur : il n'a **aucun radiogoniomètre**, seulement le **niveau reçu**. C'est en tournant sur lui-même qu'il trouve la direction, exactement comme un opérateur au sol.

1 TOUR	**Tour d'horizon radio (YAGI)** Le robot pivote, une mesure tous les 30°. XERULITH affine le maximum (interpolation), donne le **relèvement**, le niveau, la **netteté** de la mesure (franche, moyenne, brouillée) et une estimation de distance.
2 MARCHE	**Marche au relèvement, puis nouveau tour** Pas adapté au niveau : **200 m** sous −70 dBm, **100 m** jusqu'à −55 dBm, **50 m** au-delà. Si le niveau baisse ou si deux relèvements divergent (réflexion, balise dépassée), le pilote IA refait un tour un peu plus loin.
3 FINALE	**Approche finale automatique (au-dessus de −45 dBm)** Tours rapides tous les 45°, pas de plus en plus courts, repérage de l'**épave** au détecteur d'objets, examen de l'épave et de son **occupant** sans contact, photo, position notée, puis **balise arrêtée**.



Approche finale : −33 dBm, l'épave apparaît devant le robot ; à droite, la trace des derniers relèvements.



Balise localisée : le robot s'arrête face à l'occupant pour l'examiner sans contact.

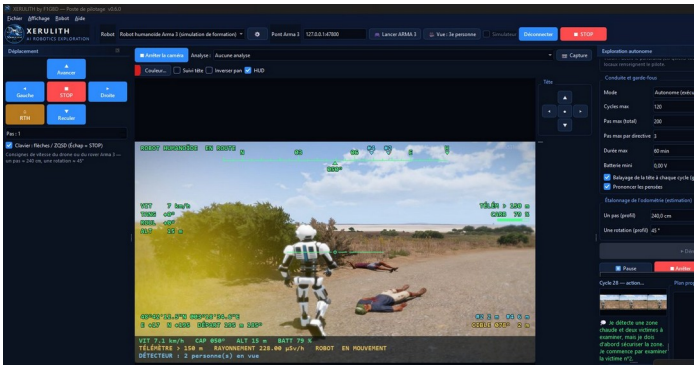
Modèle radio de l'exercice

Antenne	Yagi 3 éléments pour 121,5 MHz (λ = 2,47 m), éléments verticaux ; réflecteur 1,25 m, radiateur 1,17 m, directeur 1,10 m sur bôme de 1 m
Diagramme	Gain **7 dBi** dans l'axe, −3 dB à ±33°, rapport avant / arrière **15 dB**
Propagation	Espace libre et perte de sol (antenne à hauteur d'homme), relief masquant **−20 dB**, bâtiments et épaves **−6 dB** chacun, niveau instable hors vue directe (réflexions)
Récepteur	Seuil de détection vers −118 dBm, saturation à **−28 dBm** près de la balise
Son de la balise	Comme un récepteur AM : **souffle**, d'où sort le **son réel d'une ELT**, d'autant plus net que l'antenne est pointée vers la balise ; **atténuateur automatique** près du but
Évaluation	Pour chaque tour : relèvement trouvé, relèvement vrai, **erreur**, distance vraie ; erreur moyenne, plus courte distance, écart entre position notée et balise ; **balise.csv**

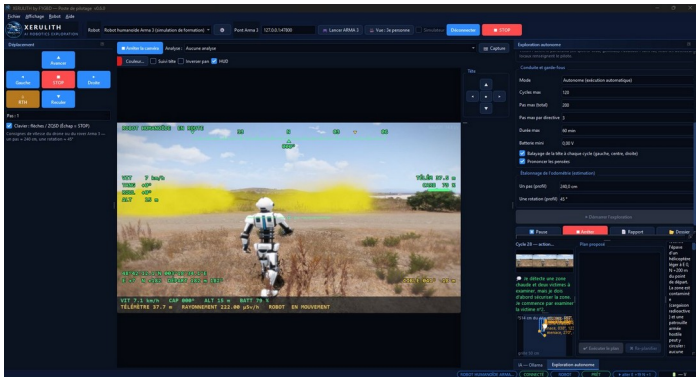
☢ Mission : recherche de victimes en zone contaminée et hostile

Après un SATER : l'épave est localisée, mais aucune équipe humaine n'entre avant la reconnaissance du robot

Le drone a localisé l'épave d'un hélicoptère léger. Sa **cargaison radioactive** contamine la zone et une **patrouille armée** peut y circuler. Le robot, neutre et non armé, doit retrouver **les victimes** dispersées autour de l'épave, **examiner leur état** à l'image, mesurer le rayonnement et préparer l'arrivée des secours. Il n'intervient pas : il **localise, examine et rend compte**.



Deux victimes détectées en zone contaminée (228 µSv/h) : approche pour examen.



Zone contaminée marquée par la fumée jaune ; débit relevé en continu sur le HUD.

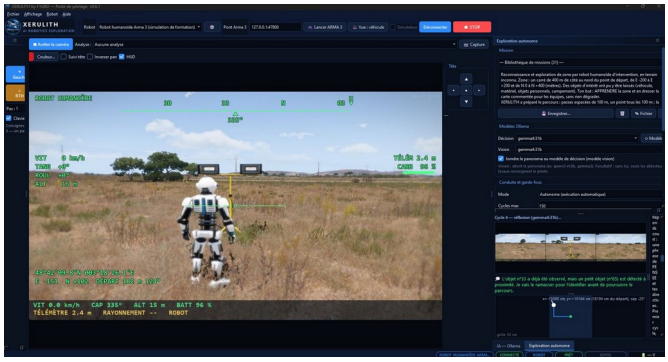
Déroulement et règles

Scénario	Épave et **1 à 10 victimes** (4 par défaut) tirées au hasard dans un rayon de 120 m : inconscientes, ou conscientes et assises ; positions cachées
Parcours	Préparé par XERULITH autour de l'épave : passes espacées de **40 m**, un point tous les 40 m (directive SUIVANT)
Victimes	Signalées par le détecteur de personnes ; approche à moins de 6 m, puis **NOTE** de l'IA : consciente ou non, position du corps, blessures, obstacles (position et rayonnement ajoutés)
Contamination	Source d'environ **800 µSv/h** au contact de l'épave ; zone chaude notée au-dessus de **100 µSv/h** ; au-dessus de **300 µSv/h**, le robot ne s'attarde pas ; dose reçue calculée
Menace	Patrouille armée de 2 à 4 hommes : signalée à 150 m, le robot note la menace et **s'éloigne** ; on compte les fois où il est **repéré**
Compte rendu	Victimes (numéro, état, position E / N et géographique, rayonnement sur place), zones chaudes, menaces, **chemin d'accès conseillé** pour les équipes
Évaluation	Victimes vues, signalées, écart de position, état noté juste ou à revoir, débit maximal, dose reçue, distance parcourue, batterie restante, fois repéré

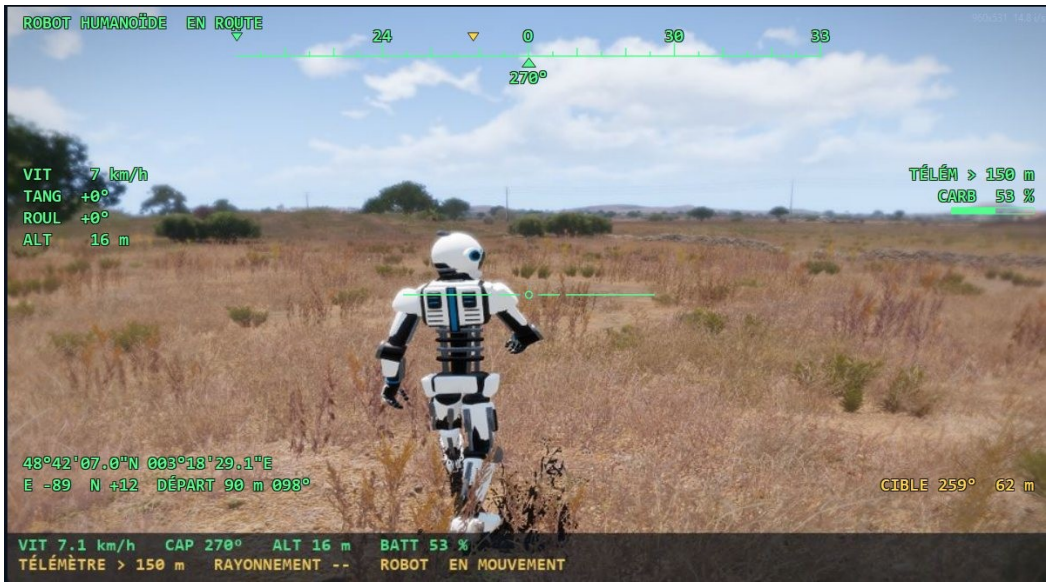
Mission : reconnaissance de zone et mémoire de terrain

Apprendre une zone inconnue, en dresser la carte commentée et s'en souvenir à la mission suivante

- Zone de **400 × 400 m**, objets d'intérêt déposés au hasard : véhicule civil, valise, ordinateur, radio, carte, campement…
- Le détecteur d'objets classe tout ce qui est en vue par **intérêt** et propose l'action : observer, ramasser, entrer, embarquer
- Tout ce qui est vu est inscrit dans la **mémoire de terrain** ; ce qui est connu et inchangé n'est pas réexaminé
- Résultats : **carte.png**, **reconnaissance.kml** (Google Earth), photos, synthèse et leçons dans le rapport



Reconnaissance : le robot s'approche d'un objet pour l'examiner.



Reconnaissance de zone en vue à la 3e personne : le robot rejoint le point suivant du parcours en traversant la garrigue.

Mise en œuvre	
Poste	PC Windows 10 ou 11, 64 bits ; carte graphique de 16 Go conseillée pour l'IA locale
Logiciels	**XERULITH 0.6.2** ; Arma 3 (Steam, jeu de base) avec les mods **Pythia**, **@XerulithBridge** (pont 2.1) et **@XerulithRobot** ; **Ollama**
Réglage conseillé	120 cycles, 200 pas, 60 min (SATER et victimes) ; 150 cycles, 250 pas, 75 min (reconnaissance)
Téléchargement	github.com/f1gbd/F1GBD, dossier xerulith : programme d'installation, manuels et fiches